MATEMATİK
8
SINIF

EK

ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 8. SINIF

Dik Koordinat Sistemi

MAT.8.2.1 Gerçek yaşam durumları üzerinden dik koordinat sistemini çözümleyebilme

2. TEMA
Cebirsel Düşünme ve Değişimler

FASİKÜL
5

LGS'nin kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Bu fasikülde 7. sınıfta öğrendiğiniz tam ve rasyonel sayıları, sayı doğrusunu ve mutlak değeri; MAT.8.1.2 ve MAT.8.1.4 fasiküllerindeki karekökün yaklaşık değerini ve gerçek sayıları; 5. sınıftaki dik doğruları ve 7. sınıftaki grafik eksenlerini kullanacaksınız.

7. SINIF · MAT.7.1.1

Sayı doğrusu ve mutlak değer

Sayı doğrusunda 0'ın sağında pozitif, solunda negatif sayılar vardır; sağa gidildikçe sayılar büyür. Bir sayının 0'a uzaklığı o sayının **mutlak değeridir**.

$-\frac{3}{2}$: −2 ile −1'in ortası; |−5| = 5

8. SINIF · MAT.8.1.4

Gerçek sayılar ve sayı doğrusu

Rasyonel ve irrasyonel sayıların tamamı gerçek sayılardır. Sayı doğrusunun her noktasına bir ve yalnız bir gerçek sayı karşılık gelir.

$\sqrt{2} \approx 1{,}41$ noktası; π ≈ 3,14 noktası

8. SINIF · MAT.8.1.2

Karekökün yaklaşık değeri

Tam kare olmayan bir sayının karekökü iki ardışık doğal sayı arasındadır; komşu tam kare sayılara bakılarak bulunur.

$9 < 11 < 16 \rightarrow 3 < \sqrt{11} < 4$

5. SINIF · MAT.5.3.4

Dik doğrular

Kesiştikleri noktada dik açı (90°) oluşturan iki doğruya **dik doğrular** denir. Kesişen her iki doğru dik değildir.

Kareli kâğıttaki yatay ve dikey çizgiler

7. SINIF · MAT.7.1.5 · MAT.7.6.1

Grafikte yatay ve dikey eksen

Oran ve çizgi grafiklerinde yatay ve dikey iki eksen vardır; ikisi de **başlangıç noktasından** başlar ve eşit aralıklı bölünür.

Gün (yatay) – Sıcaklık (dikey)

7. SINIF · MAT.7.2.2

Birinci dereceden denklem

Denklemin iki tarafına aynı işlem uygulanarak bilinmeyen yalnız bırakılır.

5x − 10 = 0 → 5x = 10 → x = 2

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

sayı doğrusu · tam sayı · rasyonel sayı · gerçek sayı · mutlak değer · nokta · düzlem · dik doğrular · kesişen doğrular · yatay · dikey · başlangıç noktası

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

dik koordinat sistemi · eksen · x ekseni (apsis ekseni) · y ekseni (ordinat ekseni) · orijin · sıralı ikili · apsis · ordinat · koordinatlar · bölge

Dik Koordinat Sistemi

MAT.8.2.1 Gerçek yaşam durumları üzerinden dik koordinat sistemini çözümleyebilme

Bir konumu tarif etmek için kaç bilgi gerekir?

BAŞLAYALIM

Sinema biletinizde koltuk yeri olarak yalnız “7” yazsaydı koltuğunuzu bulabilir miydiniz? Bilette hangi ikinci bilgi bulunmalıdır?

Gündelik yaşamda bir yeri tarif etmek için çoğu zaman iki bilgi kullanırız. Sinema salonunda koltuklar sıra harfi ve koltuk numarasıyla (F7), alışveriş merkezinin otoparkında park yerleri blok harfi ve park numarasıyla (C12) belirtilir. Satranç tahtasında her karenin bir sütun harfi ve bir satır sayısı vardır (e4). Şehir haritaları da kenarlarına harf ve sayı yazılmış karelere bölünür; bir sokak “D3 karesinde” diye aranır.

Bu düzenlerin hepsinde tek bilgi yeri belirtmeye yetmez: Bilette yalnız sıra harfi yazıyorsa o sıradaki bütün koltuklar, yalnız numara yazıyorsa her sıranın o numaralı koltuğu olasıdır. İki bilgi birlikte verilince bu iki bilginin kesiştiği tek bir yer kalır.

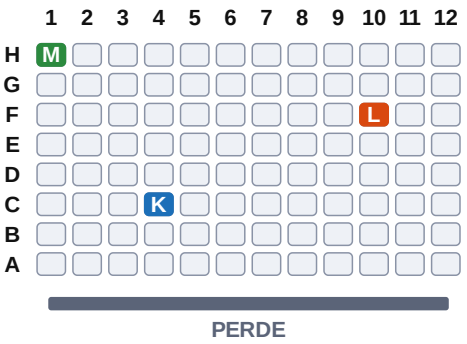
BİLGİ · Konum belirtmenin üç şartı

Düzlemde bir yeri tek olarak belirtmek için **iki bilgi** gerekir. Ayrıca bu iki bilginin **hangi sırayla** yazılacağı ve saymaya **nereden başlanacağı** (başlangıç) herkesçe bilinmelidir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Bilet kodundan koltuğa

Bir sinema salonunda 8 sıra ve her sırada 12 koltuk vardır. Perdeye en yakın sıra A, sonrakiler B, C, D … harfleriyle adlandırılmıştır; her sıradaki koltuklar soldan sağa 1'den 12'ye kadar numaralanmıştır. a) Planda K, L ve M ile işaretlenmiş koltukların kodlarını yazınız. b) E9 koltuğunu planda gösteriniz.

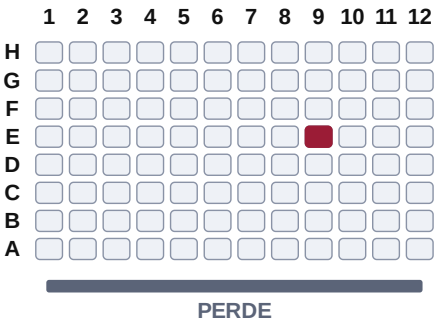


Çözüm

1. adım Sıra harfini bulmak için perdeden başlayarak sıraları sayınız: K perdeden 3. sırada (C), L 6. sırada (F), M 8. sırada (H) bulunur.

2. adım Koltuk numarasını bulmak için soldan sayınız: K soldan 4., L soldan 10., M soldan 1. koltuktur.

3. adım E sırası perdeden 5. sıradır. Bu sırada soldan 9. koltuğu işaretleyiniz (planda bordo).



4. adım Cevap:

a) K: C4, L: F10, M: H1 b) E9 koltuğu yukarıdaki planda gösterilmiştir.

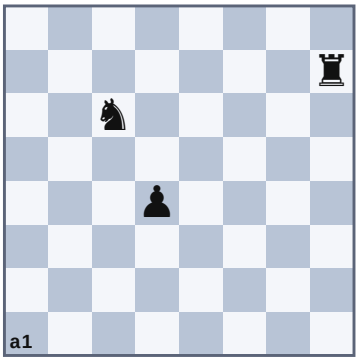
DİKKAT

İki bilgi de sayı olduğunda yazılış sırası daha da önemlidir. “3. sıra, 5. koltuk” ile “5. sıra, 3. koltuk” farklı koltuklardır. Kodu okuyan kişi, hangi sayının önce yazıldığını bilmelidir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 2 · Satranç tahtasında başlangıç köşesi**

Satranç tahtasında sütunlar a'dan h'ye harflerle, satırlar 1'den 8'e sayılarla adlandırılır. Saymaya beyaz taşlarla oynayan oyuncunun sol alt köşesinden (a1 karesi) başlanır. Aşağıdaki tahtada kenar yazıları silinmiştir. a) At, piyon ve kalenin bulunduğu kareleri adlandırınız. b) Siyah taşlarla oynayan Kerem, karşısında oturduğu için saymaya kendi sol alt köşesinden başlarsa atın karesine hangi adı verir?



Beyaz taşlarla oynayan

Çözüm

1. adım a1 köşesinden sağa doğru sütunları a, b, c … diye, yukarı doğru satırları 1, 2, 3 … diye sayınız.

2. adım At soldan 3. sütunda (c), aşağıdan 6. satırdadır: c6. Piyon d4, kale h7 karesindedir.

3. adım Kerem'in sol alt köşesi, beyazın sağ üst köşesidir. Bu köşeden sayınca at, Kerem'in solundan 6. sütunda (f), Kerem'e göre aşağıdan 3. satırdadır.

4. adım Cevap:
a) At **c6**, piyon **d4**, kale **h7** b) Kerem atın karesine **f3** der. Kare aynıdır ama başlangıç köşesi değişince adı değişir; bu yüzden satrançta başlangıç köşesi herkes için a1'dir.

Elif Satrançtaki e4 ile sinemadaki F7 aynı işi mi yapıyor? E

Ö **Öğretmen** Evet; ikisi de iki bilgi, belli bir yazılış sırası ve bir başlangıç kullanır. Fark, ikisinde de bilgilerden birinin harf olmasıdır.

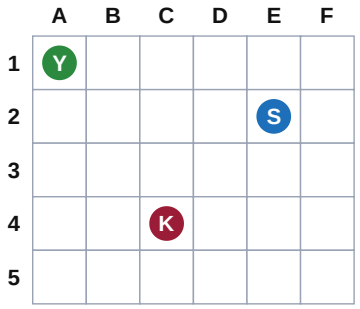
Elif Harf yerine iki sayı kullansak yeri hesaplamak daha kolay olmaz mı? E

Ö **Öğretmen** Olur. Bir sonraki bölümde iki bilginin de sayı olduğu bir düzen kuracağız; o düzende başlangıç noktası da bir sayı olacak: 0.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 3 · Tek bilgi mi, iki bilgi mi?**

Bir okul kampüsünün haritası karelere bölünmüştür; sütunlar A'dan F'ye, satırlar 1'den 5'e kadar adlandırılmıştır. Kütüphane (K) C4 karesindedir. Ayşe kütüphanenin yerini "C sütununda", Mert "4. satırda", Elif "C4 karesinde" diye tarif etmiştir. Her tarife uyan kaç kare vardır? Hangi tarif kütüphanenin karesini tek olarak belirtir?

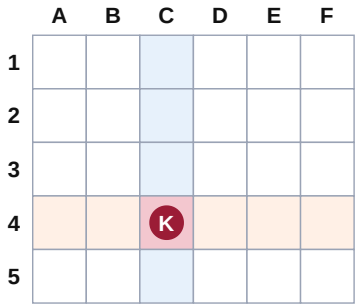


Çözüm

1. adım Ayşe'nin tarifi: C sütununda 1'den 5'e kadar 5 kare vardır.

2. adım Mert'in tarifi: 4. satırda A'dan F'ye kadar 6 kare vardır.

3. adım Elif'in tarifi: C sütunu ile 4. satırın kesiştiği tek kare C4'tür.



4. adım Cevap:
Ayşe'nin tarifine 5, Mert'in tarifine 6, Elif'in tarifine 1 kare uyar. Kütüphanenin karesini tek olarak yalnız **Elif'in** tarifi belirtir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

1 Otopark Bulucu
Otoparktaki arabanın yerini önce tek bilgiyle, sonra iki bilgiyle tarif edip kalan olası park yeri sayısını izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

2 Satranç Tahtası Kâtibi
Taşlara dokunup karelerin adlarını yazmak; harf ile sayının yeri değişince kodun ne olduğunu sınamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

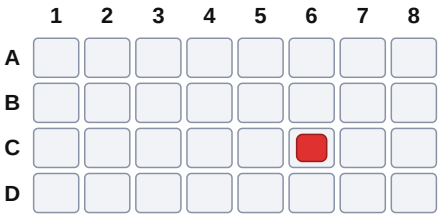
Konum belirtmek · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1

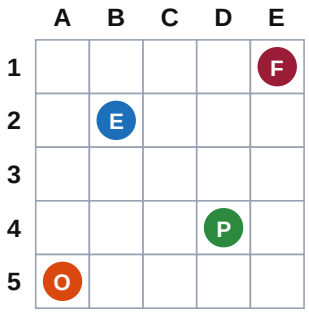
Bir alışveriş merkezinin otopark planında park yerleri blok harfi ve park numarasıyla adlandırılmıştır. Kırmızı aracın park yerini yazınız. Selin aracının yerini yalnız "6 numara" diye not almıştır; bu not kaç park yerine uyar?



Çözüm

2

Aşağıdaki kareli mahalle haritasında sütunlar harflerle, satırlar sayılarla adlandırılmıştır (E: eczane, P: park, O: okul, F: fırın). B2 ve D4 karelerinde hangi yapılar vardır? Fırının karesini yazınız.



Çözüm

İki sayı doğrusu bir düzlemde buluşursa: Dik koordinat sistemi

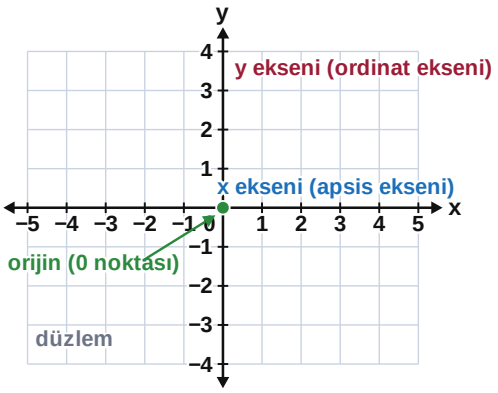
BAŞLAYALIM

Sinema salonunun koltuk planını kareli kâğıda çizdiniz. Koltukları harf kullanmadan yalnız sayılarla adlandırmak için kâğıda nereye, hangi sayı doğrularını koyardınız?

Koltuk planını kareli kâğıda çizelim ve her koltuğu kâğıttaki çizgilerin kesiştiği bir noktaya yerleştirelim. Koltukların yatay yerini saymak için bir yatay sayı doğrusu, sıraları saymak için bir dikey sayı doğrusu kullanalım. İki sayı doğrusunu 0 noktalarında, birbirine dik olacak şekilde kesiştirelim (dik doğruları 5. sınıftan biliyorsunuz). Artık her koltuk, harf kullanılmadan, bu iki sayı doğrusundan okunan iki sayıyla söylenebilir.

BİLGİ · Dik koordinat sistemi

0 (sıfır) noktasında dik kesişen iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme **dik koordinat sistemi** denir. Bu doğruların kesiştiği 0 noktası **orijindir**. Yatay sayı doğrusuna **x ekseni (apsis ekseni)**, dikey sayı doğrusuna **y ekseni (ordinat ekseni)** denir. Eksenler ve noktalar bir **düzlemdedir**.



x ekseninde sağa, y ekseninde yukarı gidildikçe sayılar büyür; x ekseninde orijinin solunda, y ekseninde orijinin altında negatif sayılar bulunur. Eksenlerin uçları okla gösterilir; x ekseninin sağ ucuna x, y ekseninin üst ucuna y yazılır. Her eksende birimler eşit aralıklıdır. Bu fasikülde iki eksende de aynı birimi (kareli zeminde bir kare kenarı) kullanacağız. 7. sınıfta oran grafiklerinde kullandığınız başlangıç noktası da bu sistemin orijinidir; o grafikler dik koordinat sisteminin yalnız sağ üst kısmıydı.

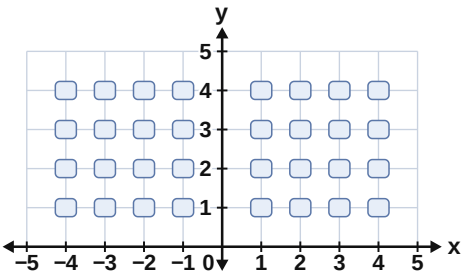
UYARI

Sayı doğruları dik kesişmiyorsa, iki sayı doğrusunun 0 noktaları aynı yerde değilse ya da bir eksende birimler eşit aralıklı değilse oluşan düzen dik koordinat sistemi **değildir**.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Salon planından dik koordinat sistemine

Bir salonun koltuk planı kareli kâğıda çizilmiş ve koltuklar çizgilerin kesiştiği noktalara yerleştirilmiştir. Plana bir dik koordinat sistemi kurmak için ön sıranın önünden geçen yatay çizgi ile ortadaki koridordan geçen dikey çizgi sayı doğrusu olarak seçilmiştir. a) Orijin hangi noktadır? b) Hangi sayı doğrusu x eksenidir? c) Koridorun solundaki koltukların yatay yeri x ekseninde hangi tür sayılarla okunur?



Çözüm

1. adım İki sayı doğrusu, koridor çizgisi ile ön sıranın önündeki çizginin kesiştiği noktada 0 noktalarıyla kesişir. Bu nokta orijindir.

2. adım Yatay sayı doğrusu x eksenidir; koridor boyunca uzanan dikey sayı doğrusu y eksenidir.

3. adım x ekseninde orijinin solunda negatif sayılar vardır. Koridorun solundaki koltukların yatay yeri negatif sayılarla okunur; koltukların hepsi x ekseninin üstünde olduğu için dikey yerleri pozitiftir.

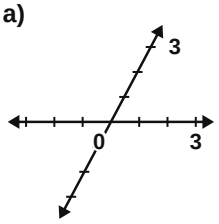
4. adım Cevap:
a) Koridor ile ön sıranın önündeki çizginin kesiştiği nokta b) Yatay sayı doğrusu c) Negatif sayılarla.

NOTLARIM

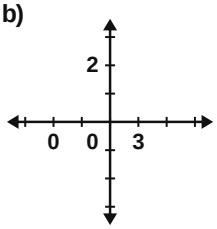
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Hangisi dik koordinat sistemidir?

Aşağıdaki dört çizimde iki sayı doğrusu kesiştirilmiştir. Hangisi bir dik koordinat sistemidir? Diğerlerinin neden dik koordinat sistemi olmadığını açıklayınız.

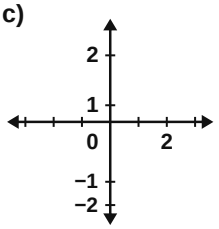
a)



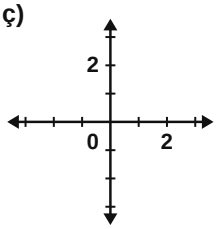
b)



c)



ç)



Çözüm

1. adım a) Sayı doğruları dik kesişmemektedir.

2. adım b) Sayı doğruları dik kesişmektedir ama yatay sayı doğrusunun 0 noktası kesişim noktasında değildir.

3. adım c) Dikey sayı doğrusunda birimler eşit aralıklı değildir.

4. adım ç) Sayı doğruları 0 noktalarında dik kesişmektedir ve iki eksende de birimler eşit aralıklıdır.

5. adım Cevap:
Yalnız ç) bir dik koordinat sistemidir.

BİLGİ · Biliyor musunuz?

Dik koordinat sistemini ilk kez sistemli olarak kullananlardan biri, 17. yüzyılda yaşamış Fransız matematikçi ve filozof **René Descartes**'tır (Rene Dekart). Anlatılan bir hikâyeye göre Descartes, yatağında uzanırken tavanda dolaşan bir sineğin yerini, sineğin odanın iki duvarına olan uzaklıklarıyla tarif edebileceğini fark etmiştir. Bugün harita ve navigasyon uygulamaları, ekrandaki her noktanın yeri ve oyunlardaki karakterlerin konumu da iki sayıyla belirtilir.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Dik koordinat sisteminin bileşenleri

Her ifadeyi dik koordinat sisteminin bileşeniyle eşleştiriniz; kutuya harfini yazınız.
A) orijin B) x ekseni (apsis ekseni) C) y ekseni (ordinat ekseni) D) düzlem E) dik koordinat sistemi

1. 0 noktasında dik kesişen iki sayı doğrusunun oluşturduğu sistem → ☐
2. Eksenlerin kesiştiği nokta → ☐
3. Yatay sayı doğrusu → ☐
4. Dikey sayı doğrusu → ☐
5. Eksenlerin ve bütün noktaların üzerinde bulunduğu yüzey → ☐
6. Üzerinde sağa doğru gidildikçe sayıların büyüdüğü eksen → ☐
7. Üzerinde aşağı doğru gidildikçe sayıların küçüldüğü eksen → ☐
8. İki eksende de 0 sayısına karşılık gelen nokta → ☐

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

3 Eksen Kurucu
İki sayı doğrusunu sürükleyip döndürerek 0 noktalarında dik kesiştirmek ve hangi durumda sistemin onaylandığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

4 Sayı Doğrusu Çaprazı
Sayı doğrularındaki çentik aralıklarını düzeltip kareli zeminle örtüştürmek; aralıklar eşit değilken noktaların ızgaraya oturmadığını gözlemlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

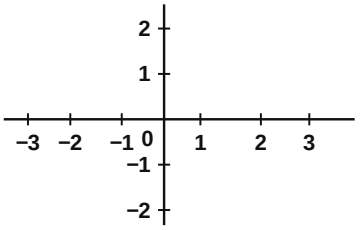
Dik koordinat sistemi · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1

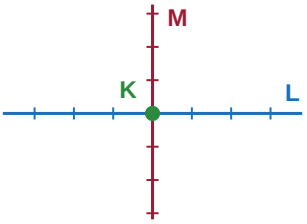
Ali, iki sayı doğrusunu 0 noktalarında dik kesiştirerek aşağıdaki çizimi yapmıştır. Ali'nin çizimi bir dik koordinat sistemi midir? Gerekçesiyle açıklayınız.



Çözüm

2

Aşağıdaki dik koordinat sisteminde K noktası, L ve M sayı doğruları gösterilmiştir. K, L ve M'nin adlarını yazınız. M sayı doğrusunun hangi ucuna "y" yazılmalıdır?



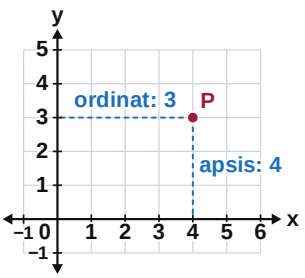
Çözüm

Bir noktanın adresi: Sıralı ikili, apsis ve ordinat

BAŞLAYALIM

Bir telefon oyununda hazine (3, −2) noktasına gömülmüştür. Ece orijinden başlayıp önce 3 birim yukarı, sonra 2 birim sola gidiyor. Ece hazineyi bulabilir mi?

Dik koordinat sisteminde bir noktanın yerini iki sayıyla söyleriz. Noktadan x eksenine dik bir çizgi indirip x ekseninde okunan sayıyı, sonra noktadan y eksenine dik bir çizgi çizip y ekseninde okunan sayıyı buluruz. Yandaki P noktası için x ekseninde 4, y ekseninde 3 okunur.



BİLGİ · Sıralı ikili, apsis ve ordinat

Bir noktadan x eksenine dik inilince okunan sayıya noktanın **apsisi**, y eksenine dik gidilince okunan sayıya noktanın **ordinatı** denir. Apsis ile ordinat, noktanın **koordinatlarıdır**. Nokta, önce apsisi sonra ordinatı yazılarak (x, y) biçiminde gösterilir; bu gösterime **sıralı ikili** denir. Nokta büyük harfle adlandırılır ve koordinatları yanına yazılır: P(4, 3), A(4, −1).

Sıralı ikiliyle verilen bir noktayı işaretlerken orijinden başlarız: önce x ekseni boyunca apsis kadar (apsis pozitifse sağa, negatifse sola), sonra y eksenine paralel olarak ordinat kadar (ordinat pozitifse yukarı, negatifse aşağı) gideriz. Bir noktanın koordinatlarını okurken aynı yolu tersinden izleriz.

UYARI

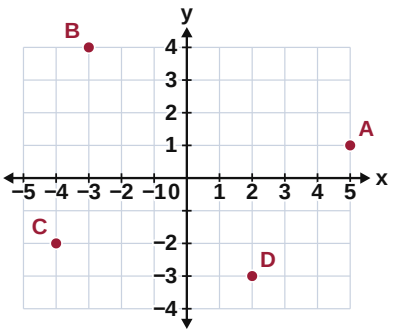
(2, 5) ile (5, 2) farklı noktalardır; "sıralı" sözcüğü bunu anlatır. İki sıralı ikili ancak birinci bileşenleri birbirine ve ikinci bileşenleri birbirine eşitse aynı noktayı gösterir.

DİKKAT

Kareli zeminde birim sayarken orijinden sonraki çizgi aralıklarını sayınız. Orijindeki çizgiyi de sayarsanız sonuç 1 fazla çıkar.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Noktaların koordinatlarını okuma

Aşağıdaki dik koordinat sisteminde A, B, C ve D noktalarının koordinatlarını sıralı ikiliyle yazınız.



Çözüm

1. adım Her noktadan x eksenine dik ininiz ve apsisi okuyunuz: A 5, B −3, C −4, D 2.

2. adım Her noktadan y eksenine dik gidiniz ve ordinatı okuyunuz: A 1, B 4, C −2, D −3.

3. adım Cevap:
A(5, 1), B(−3, 4), C(−4, −2), D(2, −3)

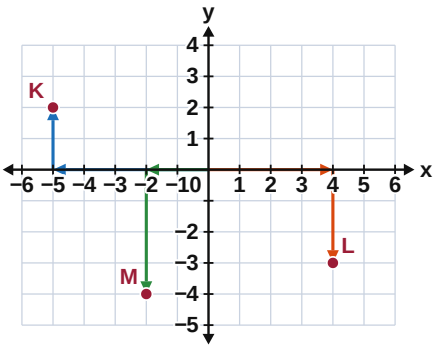
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Negatif bileşenli noktaları işaretleme

K(−5, 2), L(4, −3) ve M(−2, −4) noktalarını dik koordinat sisteminde işaretleyiniz.

Çözüm

1. adım K: Orijinden 5 birim sola, sonra 2 birim yukarı gidiniz.



2. adım L: Orijinden 4 birim sağa, sonra 3 birim aşağı gidiniz.

3. adım M: Orijinden 2 birim sola, sonra 4 birim aşağı gidiniz.

4. adım Cevap:
Üç nokta yandaki çizimde, orijinden izlenen yollarla birlikte gösterilmiştir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Sırası karışmış ikili: Hazine neden bulunamadı?

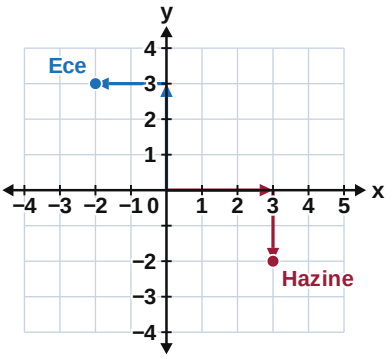
Başlayalım bölümündeki oyunda hazine (3, −2) noktasındadır. Ece orijinden önce 3 birim yukarı, sonra 2 birim sola gitmiştir. Ece hangi noktaya varmıştır? Hazineye ulaşmak için nasıl gitmelidir?

Çözüm

1. adım Ece önce y ekseni boyunca 3 birim yukarı, sonra 2 birim sola gitmiştir. Vardığı noktanın apsisi −2, ordinatı 3'tür: (−2, 3).

2. adım Ece, 3'ü ordinat, −2'yi apsis gibi kullanmıştır; yani bileşenlerin sırasını karıştırmıştır.

3. adım (3, −2) noktasına varmak için önce apsis kadar, yani 3 birim sağa, sonra ordinat kadar, yani 2 birim aşağı gidilmelidir.



4. adım Cevap:
Ece (−2, 3) noktasına varmıştır. Hazine için önce 3 birim sağa, sonra 2 birim aşağı gitmelidir.

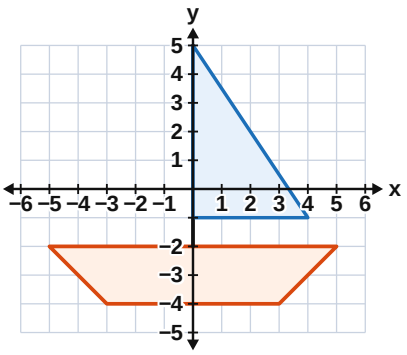
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Noktalardan resme

Aşağıdaki noktaları her grupta yazıldığı sırayla birleştiriniz. Hangi şekil oluşur? 1. grup: (−5, −2), (5, −2), (3, −4), (−3, −4), (−5, −2) · 2. grup: (0, −2), (0, 5) · 3. grup: (0, 5), (4, −1), (0, −1)

Çözüm

1. adım 1. grubun noktaları x ekseninin altında, alt kenarı üst kenarından kısa bir dörtgen oluşturur: gövde.

2. adım 2. grup y ekseni üzerinde dikey bir çizgidir: direk. 3. grup direğe bağlı bir üçgendir: yelken.



3. adım Cevap:
Bir **yelkenli** oluşur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Bileşenler arasında bağ

Ordinatı −3 olan ve apsisi ordinatının 2 katı olan noktanın koordinatlarını yazınız.

Çözüm

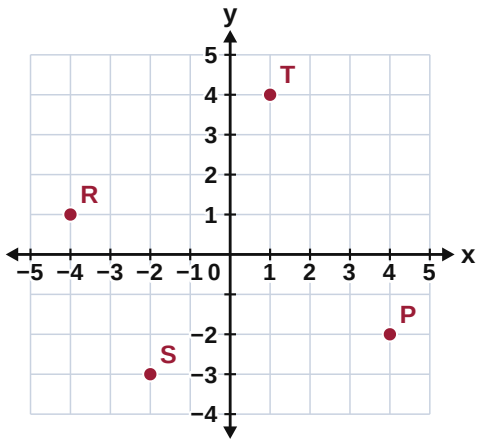
$$\text{Ordinat} = -3$$
$$\text{Apsis} = 2 \cdot (-3) = -6$$

Cevap: **(−6, −3)**

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Sıralı ikili ve nokta

Aşağıdaki dik koordinat sistemine göre boşlukları doldurunuz.



PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. P(☐, ☐)
2. R(☐, ☐)
3. S noktasının apsisi: ☐ ordinatı: ☐
4. T noktasının koordinatları: (☐, ☐)
5. (−3, 5) noktasının birinci bileşeni: ☐
6. Apsisi 6, ordinatı −1 olan nokta: (☐, ☐)

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

5 Koordinat Kılavuzu
Ok düğmeleriyle önce yatayda, sonra dikeyde ilerleyip verilen sıralı ikilinin noktasını işaretlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

6 Yer Değiştir Düğmesi
(a, b) ve (b, a) noktalarını aynı anda görüp iki noktanın hangi ikililerde çakıştığını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

7 Noktadan Resme
Sıralı ikilileri girip birleştirerek resim çizmek; bileşenlerin yeri değişince resmin nasıl bozulduğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

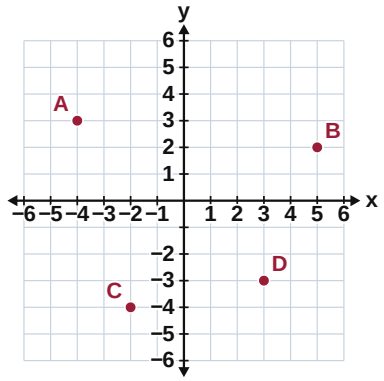
KALEM KÂĞIT

Koordinat yazma ve işaretleme

KK

Cevaplar

A, B, C ve D noktalarının koordinatlarını yazınız. E, F, G ve H noktalarını aynı dik koordinat sisteminde işaretleyiniz ve orijinden nasıl gittiğinizi yazınız.



NOKTA	KOORDİNAT YA DA YOL	NOKTA	KOORDİNAT YA DA YOL
A noktası		B noktası	
C noktası		D noktası	
E(1, −5)		F(−5, −1)	
G(4, 4)		H(−3, 0)	

NOTLARIM

SIRA SENDE

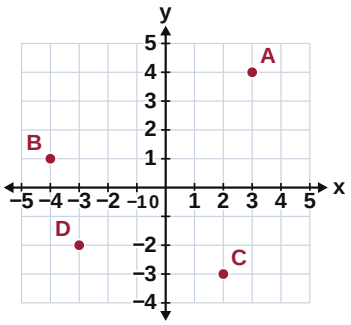
Sıralı ikili · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1

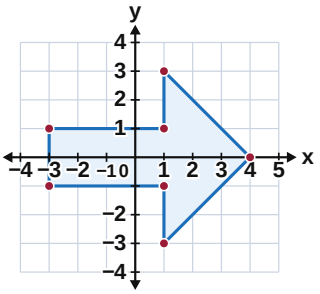
Deniz, aşağıdaki noktaların koordinatlarını A(4, 3), B(−4, 1), C(2, −3), D(−2, −3) olarak yazmıştır. Deniz hangi noktalarda hata yapmıştır? Doğrularını yazınız.



Çözüm

2

Aşağıdaki ok biçiminin köşeleri kırmızı noktalarla gösterilmiştir. (−3, 1) noktasından başlayarak köşelerin koordinatlarını sırayla yazınız.



Çözüm

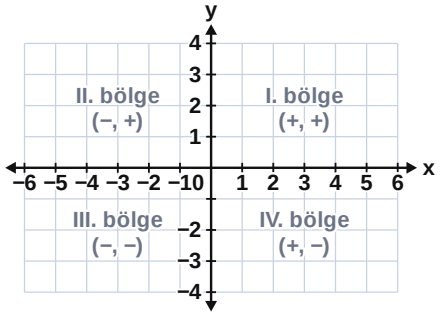
NOTLARIM

Eksenler düzlemi dörde ayırır: Bölgeler

BAŞLAYALIM

Bir ilçe planında belediye binası orijin olarak alınmıştır; doğu x ekseninin, kuzey y ekseninin pozitif yönüdür. Belediye binasının batısında ve güneyinde kalan bir kütüphanenin koordinatlarının işaretleri ne olur?

Dik koordinat sisteminin iki ekseni düzlemi dört bölgeye ayırır. Bölgeler, sağ üst bölgeden başlayarak saatin dönme yönünün tersine **I. bölge**, **II. bölge**, **III. bölge** ve **IV. bölge** diye adlandırılır. Bir noktanın hangi bölgede olduğu, koordinatlarının işaretinden anlaşılır. Bölge Gezgini etkinliğinde noktayı bölgeden bölgeye taşıyarak bulacağınız sonuçlar aşağıdaki tabloda toplanmıştır.



Tablo: Bölgelere Göre İşaretler

Bölge	Apsis	Ordinat	Örnek
I. bölge	+	+	(5, 2)
II. bölge	−	+	(−1, 6)
III. bölge	−	−	(−3, −3)
IV. bölge	+	−	(2, −7)

BİLGİ · Eksenler üzerindeki noktalar

Eksenler üzerindeki noktalar **hiçbir bölgeye ait değildir**. x ekseni üzerindeki her noktanın ordinatı 0, y ekseni üzerindeki her noktanın apsisi 0'dır. Orijin (0, 0) iki eksenin de üzerindedir.

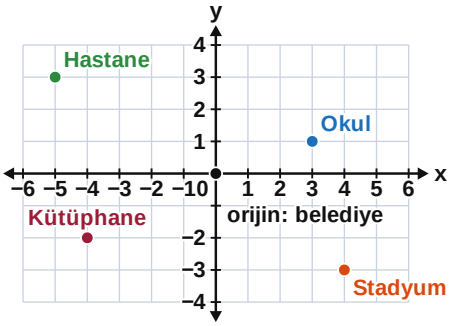
UYARI

Bölgeler saatin dönme yönünde değil, **tersine** numaralanır. Sağ alttaki bölge II. bölge değil IV. bölgedir; (3, −2) noktası IV. bölgededir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 11 · İlçe planında yapıların bölgeleri**

Başlayalım bölümündeki ilçe planında yapıların yerleri aşağıda gösterilmiştir. Her yapının bulunduğu bölgeyi yazınız. Kütüphanenin koordinatlarının işaretleri nedir?



Çözüm

1. adım Okul (3, 1): apsis ve ordinat pozitif → I. bölge. Hastane (−5, 3): apsis negatif, ordinat pozitif → II. bölge.

2. adım Kütüphane (−4, −2): iki bileşen de negatif → III. bölge. Stadyum (4, −3): apsis pozitif, ordinat negatif → IV. bölge.

3. adım Kütüphane belediyenin batısında olduğu için apsisi negatif, güneyinde olduğu için ordinatı negatiftir.

4. adım Cevap:
Okul I., hastane II., kütüphane III., stadyum IV. bölgededir. Kütüphanenin koordinatlarının işaretleri (−, −)'dir.

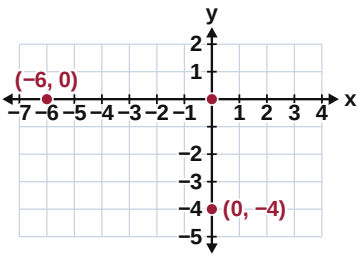
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Eksenler üzerindeki noktalar ve orijin

a) (0, −4), (−6, 0), (0, 0) ve (3, 7) noktalarının her birinin hangi bölgede ya da hangi eksen üzerinde olduğunu yazınız. b) M(2a − 6, 5) noktası y ekseni üzerindedir. Buna göre a kaçtır?

Çözüm

1. adım (0, −4): apsis 0 → y ekseni üzerinde; ordinatı negatif olsa da IV. bölgede değildir. (−6, 0): ordinat 0 → x ekseni üzerinde.



2. adım (0, 0) orijindir; iki eksenin de üzerindedir. (3, 7): iki bileşen de pozitif → I. bölge.

3. adım b) y ekseni üzerindeki noktanın apsisi 0'dır.

$$2a - 6 = 0$$
$$2a = 6$$
$$a = 3$$

4. adım Cevap:
a) y ekseni, x ekseni, orijin (iki eksen), I. bölge b) a = 3

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · İşaretlerden bölgeye

K(a, b) noktası II. bölgededir. Buna göre L(b, a) ve N(−a, b) noktaları hangi bölgelerdedir?

Çözüm

1. adım K II. bölgede olduğundan a negatif, b pozitiftir.

2. adım L(b, a): apsis b pozitif, ordinat a negatif → (+, −) → IV. bölge.

3. adım N(−a, b): a negatif olduğundan −a pozitiftir; b pozitif → (+, +) → I. bölge.

4. adım Cevap:
L IV. bölgede, N I. bölgededir.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Hangi bölge?

Her noktayı bulunduğu bölgenin ya da "Eksen üzerinde" sütununun altına yazınız.

$(5, 3)$ $(-2, 7)$ $(-4, -1)$ $(6, -5)$ $(0, -3)$ $(-\frac{1}{2}, 4)$ $(3, -\frac{3}{2})$

$(0, 0)$ $(-6, -\frac{2}{3})$ $(\frac{2}{5}, 1)$

I. bölge	II. bölge	III. bölge	IV. bölge	Eksen üzerinde

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

8 Bölge Gezgini
Noktayı düzlemde sürükleyip apsis ve ordinatın işaretlerini ve bölgenin adını anlık görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

9 Eksen Kapanı
Noktayı eksenlere yaklaştırıp bir bileşen 0 olunca noktanın hiçbir bölgede olmadığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

10 İşaret Makinesi
Bir işaret kartı seçip bu işaretlerle rastgele ikililer üretmek ve hepsinin aynı bölgeye düştüğünü görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Hangi bölgede, hangi eksende?

KK

Cevaplar

Her satırdaki noktanın hangi bölgede ya da hangi eksen üzerinde olduğunu yazınız. Harfli satırlarda a pozitif, b negatif bir sayıdır.

NOKTA	BÖLGE YA DA EKSEN	NOKTA	BÖLGE YA DA EKSEN
$(-8, 3)$		$(4, -9)$	
$(0, 6)$		$(-5, -5)$	
$(7, 0)$		$(0, 0)$	
$(-\frac{1}{4}, -3)$		Apsisi negatif, ordinatı pozitif nokta	
$(b, -a)$		Ordinatı 0, apsisi negatif nokta	

SIRA SENDE

Bölgeler · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 A(−7, 2), B(0, −1), C($-\frac{1}{2}$, 6) ve D(4, $-\frac{3}{2}$) noktalarından hangileri aynı bölgededir? Hangisi hiçbir bölgede değildir?

Çözüm

2 IV. bölgede bulunan, apsisi ve ordinatı tam sayı olan, apsisi 3'ten küçük ve ordinatı −2'den büyük olan noktaların hepsini yazınız.

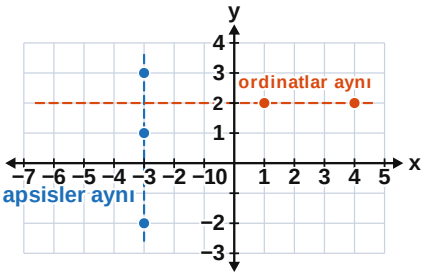
Çözüm

Koordinatlar arasındaki ilişkiler: Aynı hiza ve eksenlere uzaklık

BAŞLAYALIM

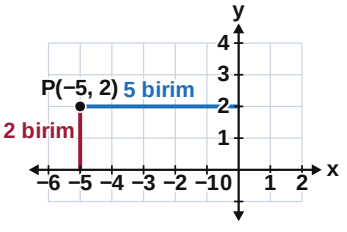
Bir kütüphanenin kareli planında üç raf aynı dikey hizada durmaktadır. Bu rafların koordinatlarından hangisi aynıdır?

Apsisleri aynı olan noktalar y eksenine paralel bir hizada (dikey hizada), ordinatları aynı olan noktalar x eksenine paralel bir hizada (yatay hizada) dizilir. Aynı hizadaki iki noktanın arasındaki uzaklık, sayı doğrusundaki gibi, farklı olan bileşenleri arasındaki birim sayısıdır.



BİLGİ · Eksenlere uzaklık

Bir noktanın x **eksenine uzaklığı ordinatının mutlak değeri**, y **eksenine uzaklığı apsisinin mutlak değeridir**. Uzaklık, noktadan eksene dik inen parçanın uzunluğudur; mutlak değer olduğu için negatif olamaz.

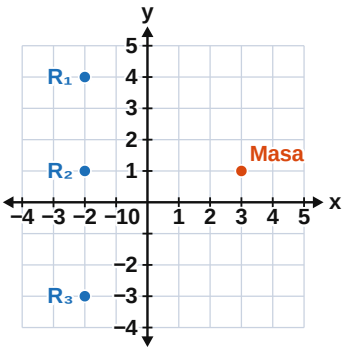


UYARI

P(−5, 2) için “x eksenine uzaklık 5 birimdir” demek hatalıdır. x eksenine dik inen parça 2 birimdir. Hangi eksene uzaklık soruluyorsa noktadan **o eksene** dik inen parçaya bakınız: x eksenine uzaklık ordinattan, y eksenine uzaklık apsisten okunur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Kütüphane rafları

Bir kütüphanenin planında raflar $R_1(-2, 4)$, $R_2(-2, 1)$ ve $R_3(-2, -3)$ noktalarında, çalışma masası (3, 1) noktasındadır. a) Rafların hangi koordinatı aynıdır? b) R_1 ile R_3 arasında kaç birim vardır? c) Çalışma masası hangi rafla aynı hizadadır ve o rafa kaç birim uzaktadır?



Çözüm

1. adım Üç rafın apsisi −2'dir; raflar y eksenine paralel bir dikey hizadadır.

2. adım R_1 ile R_3 aynı dikey hizadadır; ordinatları 4 ve −3'tür. Sayı doğrusundaki gibi 4'ten −3'e 7 birim vardır.

3. adım Masa ile R_2'nin ordinatı 1'dir; ikisi aynı yatay hizadadır. Apsisleri −2 ve 3 olduğundan aralarında 5 birim vardır.

4. adım Cevap:
a) Apsisleri (−2) b) 7 birim c) R_2 ile; 5 birim

NOTLARIM

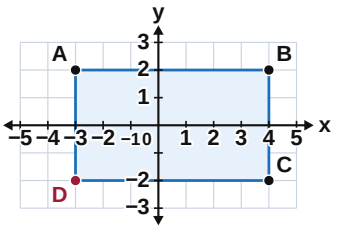
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 15 · Dikdörtgenin dördüncü köşesi**

Kenarları eksenlere paralel olan ABCD dikdörtgeninin üç köşesi A(−3, 2), B(4, 2) ve C(4, −2) noktalarıdır. D köşesinin koordinatlarını bulunuz.

Çözüm

1. adım A ile B'nin ordinatları aynıdır (AB yatay kenar); B ile C'nin apsisleri aynıdır (BC dikey kenar).

2. adım D köşesi A ile aynı dikey hizada olmalıdır: apsisi −3. C ile aynı yatay hizada olmalıdır: ordinatı −2.



3. adım Cevap:
D(−3, −2)

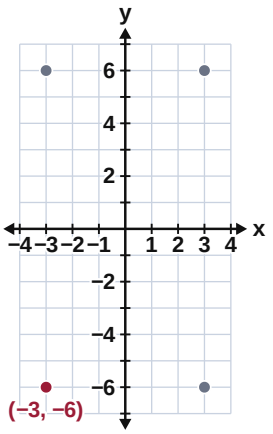
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 16 · Uzaklık ve bölgeden nokta**

x eksenine uzaklığı 6 birim, y eksenine uzaklığı 3 birim olan ve III. bölgede bulunan noktanın koordinatlarını yazınız.

Çözüm

1. adım x eksenine uzaklık 6 ise ordinat 6 ya da −6; y eksenine uzaklık 3 ise apsis 3 ya da −3'tür.

2. adım Bu koşulları sağlayan dört nokta vardır:
(3, 6), (−3, 6), (−3, −6) ve (3, −6).



3. adım III. bölgede iki bileşen de negatiftir.

4. adım Cevap:
(−3, −6)

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Aynı hiza ve eksenlere uzaklık

İfadeler doğruysa D, yanlışsa Y kutusunu işaretleyiniz.

1.	A(−3, 5) ve B(−3, −2) noktaları y eksenine paralel bir hizadadır.	D	Y
2.	C(4, 1) ve D(1, 4) noktaları aynı yatay hizadadır.	D	Y
3.	K(−6, 2) noktasının y eksenine uzaklığı 6 birimdir.	D	Y
4.	L(5, −7) noktasının x eksenine uzaklığı 5 birimdir.	D	Y
5.	M(0, −4) noktasının x eksenine uzaklığı 4 birimdir.	D	Y
6.	Bir noktanın bir eksene uzaklığı negatif bir sayı olabilir.	D	Y
7.	P(2, 3) ile R(2, −1) noktaları arasındaki uzaklık 4 birimdir.	D	Y
8.	Ordinatları eşit iki nokta, x eksenine eşit uzaklıktadır.	D	Y

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

11 Hiza Bulucu
Bir noktayı sabitleyip ikinci noktayı sürüklerken yalnız apsisler ya da yalnız ordinatlar eşit olduğunda yanan hiza çizgisini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

12 Uzaklık Şeritleri
Noktayı taşıdıkça eksenlere inen şeritlerin uzunluklarını tabloya yazıp bileşenlerin mutlak değeriyle karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Eksenlere uzaklık tablosu

KK

Cevaplar

Her noktanın x eksenine ve y eksenine uzaklığını, bulunduğu bölgeyi ya da ekseni yazınız.

NOKTA	X EKSENİNE · Y EKSENİNE · BÖLGE	NOKTA	X EKSENİNE · Y EKSENİNE · BÖLGE
(−6, 1)		(3, −8)	
(0, 5)		(−4, −4)	
(6, 0)		$(-\frac{5}{2}, 1)$	

SIRA SENDE

Aynı hiza ve eksenlere uzaklık · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 y eksenine uzaklığı 2 birim, x eksenine uzaklığı bunun 3 katı olan ve II. bölgede bulunan noktanın koordinatlarını yazınız.

Çözüm

2 K(−4, −1) noktasıyla aynı yatay hizada olup K'ye 6 birim uzaklıkta olan noktaları yazınız.

Çözüm

Her noktaya bir gerçek sayı ikilisi

BAŞLAYALIM

Bir parkın kareli planında çeşme, iki ızgara çizgisinin tam ortasına denk gelmektedir. Çeşmenin koordinatları tam sayı olmak zorunda mıdır?

Noktaların koordinatları yalnız tam sayı değildir. Bileşeni kesir ya da tam sayılı kesir olan bir noktayı işaretlerken, rasyonel sayıları sayı doğrusunda gösterirken yaptığımız gibi, birimi eş parçalara böleriz. Kesir çizgisi ile ikilideki virgül karışmadığı için bu fasikülde bileşenleri kesirle yazacağız.

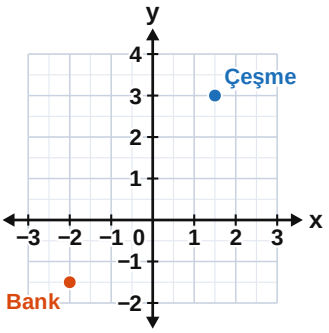
DİKKAT

Ondalık gösterimdeki virgül ile sıralı ikilideki virgül karışabilir: (2,5, 3) yazımında hangi virgülün neyi ayırdığı anlaşılmaz. Ondalık gösterim kullanmak gerektiğinde bileşenler **noktalı virgülle** ayrılır: (2,5; 3) yazımı, apsisi 2,5 ve ordinatı 3 olan noktayı gösterir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · Park planında çeşme ve bank

Bir parkın planı, her karesi 1 birim olan kareli zemine çizilmiştir. Çeşme ve bankın koordinatlarını yazınız.



Çözüm

1. adım Çeşmeden x eksenine dik iniyiz: 1 ile 2'nin tam ortası, yani $1\frac{1}{2}$. Ordinatı 3'tür.

2. adım Banktan x eksenine dik iniyiz: −2. Ordinatı −1 ile −2'nin tam ortası, yani $-\frac{3}{2}$'dir.

3. adım Cevap:

Çeşme $(1\frac{1}{2}, 3)$, bank $(-2, -\frac{3}{2})$

Bileşeni irrasyonel olan noktaların da düzlemde bir yeri vardır. Böyle bir noktanın yerini, irrasyonel bileşenin hangi iki tam sayı arasında olduğunu ve yaklaşık değerini bularak belirleriz (MAT.8.1.2 fasikülündeki yaklaşık değer bilgisi).

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Hangi birim karenin içinde?

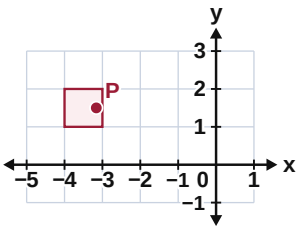
$P(-\sqrt{10}, \frac{3}{2})$ noktası, köşeleri tam sayı koordinatlı hangi birim karenin içindedir? Bu birim karenin köşelerini yazınız.

Çözüm

1. adım $9 < 10 < 16$ olduğundan $3 < \sqrt{10} < 4$'tür; $\sqrt{10} \approx 3{,}16$.

2. adım Bu yüzden $-4 < -\sqrt{10} < -3$'tür. Ordinat $\frac{3}{2}$ ise 1 ile 2 arasındadır.

3. adım P, apsisi −4 ile −3, ordinatı 1 ile 2 arasında olan karenin içindedir.



4. adım Cevap:

Köşeleri (−4, 1), (−3, 1), (−3, 2), (−4, 2) olan birim kare. Bu kare II. bölgededir.

Zeynep Kareli kâğıtta noktaları hep çizgilerin kesiştiği yerlere koyuyoruz. Tam sayı olmayan ikililer nereye gider?

Öğretmen Kareler yalnız yardımcıdır. Çizgilerin kesiştiği yerler, iki bileşeni de tam sayı olan noktalardır. Bir karenin içindeki ya da bir çizginin üstündeki her nokta da bir sıralı ikiliyle gösterilir.

Zeynep Yani düzlemde koordinatı olmayan hiçbir nokta yok mu?

Öğretmen Evet. Hem her noktanın bir ikilisi vardır hem de aklınıza gelen her gerçek sayı ikilisinin düzlemde bir noktası vardır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Önerme ve karşı örnek

"Bir noktanın koordinatları her zaman tam sayıdır." önermesi doğru mudur? Gerekçesiyle açıklayınız.

Çözüm

1. adım Bir önermenin yanlış olduğunu göstermek için tek bir karşı örnek yeter.

2. adım Park planındaki çeşmenin apsisi $1\frac{1}{2}$'dir; $P(-\sqrt{10}, \frac{3}{2})$ noktasının apsisi $-\sqrt{10}$'dur. Bu noktaların koordinatları tam sayı değildir.

3. adım Cevap:
Önerme **yanlıştır**. Koordinatlar kesir, tam sayılı kesir ya da irrasyonel sayı da olabilir; koordinatlar birer **gerçek sayıdır**.

BİLGİ · Genelleme

Düzlemde **her noktaya bir gerçek sayı ikilisi, her gerçek sayı ikilisine de düzlemin bir noktası** karşılık gelir. Bu, MAT.8.1.4 fasikülünde öğrendiğiniz "sayı doğrusunun her noktasına bir gerçek sayı karşılık gelir" bilgisinin düzleme genişlemesidir.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

13 Izgara Büyüteci
Kareli zeminin bir karesini yakınlaştırıp ikiye, dörde ve beşe bölünmüş ızgarada kesirli bileşenli noktaları yerleştirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

14 Kök Konumlayıcı
Bileşenlerinden biri karekök olan noktayı önce birim kareye, sonra onda birlik şeride daraltarak yerleştirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Gerçek sayı ikilileri · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $(-\frac{5}{2}, \frac{1}{2})$ ve $(\frac{3}{4}, -2)$ noktalarını kareli zeminde işaretleyiniz. Her noktayı işaretlerken birimi kaç eş parçaya böldüğünüzü yazınız.

Çözüm

2 $(\sqrt{7}, -\sqrt{2})$ noktası hangi bölgededir ve köşeleri tam sayı koordinatlı hangi birim karenin içindedir?

Çözüm

Orijini kim seçer? Eksenleri kurmak ve yeniden kurmak

BAŞLAYALIM

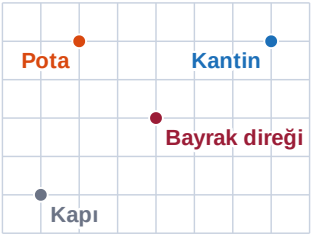
Bir tarım İHA'sı tarladaki iki ağacın koordinatlarını kaydetmiştir ama haritadaki eksenler silinmiştir. Ağaçların yerinden orijini bulabilir misiniz?

Koordinatlar, seçilen orijine ve eksenlere göredir. Orijin başka bir yere konunca noktalar yerinden oynamaz; yalnız onları gösteren sıralı ikililer değişir. Bu yüzden bir planı okuyan herkes orijinin nerede olduğunu bilmelidir.

NOTLARIM

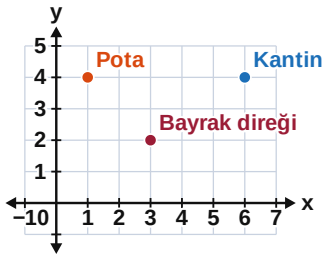
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Okul bahçesi: Orijin kapıda mı, bayrak direğinde mi?

Bir okul bahçesinin planı, her karesi 1 birim olan kareli zemine çizilmiştir. Bora orijini kapıya, Ceren bayrak direğine koymuştur; ikisi de x eksenini sağa, y eksenini yukarı doğru almıştır. Kantinin ve potanın koordinatlarını iki öğrenciye göre ayrı ayrı yazınız.

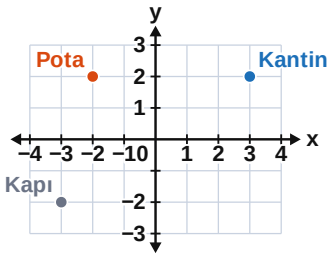


Çözüm

1. adım Bora'ya göre: kapıdan kantine 6 kare sağa, 4 kare yukarı gidilir: (6, 4). Kapıdan potaya 1 kare sağa, 4 kare yukarı: (1, 4).



2. adım Ceren'e göre: bayrak direğinden kantine 3 kare sağa, 2 kare yukarı: (3, 2). Bayrak direğinden potaya 2 kare sola, 2 kare yukarı: (−2, 2).



3. adım Cevap:

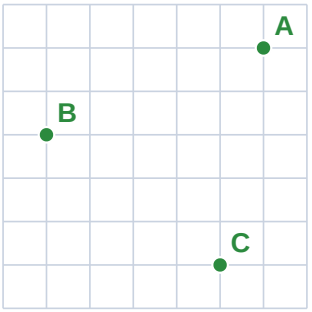
Bora'ya göre kantin **(6, 4)**, pota **(1, 4)**; Ceren'e göre kantin **(3, 2)**, pota **(−2, 2)**. Kantin ve pota yerinden oynamamıştır; orijin değiştiği için ikilileri değişmiştir.

Eksenleri görünmeyen bir kareli zeminde koordinatı bilinen bir nokta varsa orijini bulabiliriz: Noktadan, apsisi kadar yatayda ve ordinatı kadar dikeyde geri sayarız. İki nokta arasındaki yatay birim sayısı apsislerinin farkına, dikey birim sayısı ordinatlarının farkına eşit olduğundan bulduğumuz orijini ikinci bir noktayla sınayabiliriz.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 21 · Eksenleri silinmiş tarla haritası**

Bir tarım İHA'sı A ağacının koordinatlarını (2, 3), B ağacının koordinatlarını (−3, 1) olarak kaydetmiştir. Haritadaki eksenler silinmiştir; her kare 1 birimdir. a) Orijini bulunuz ve bulduğunuz orijini B ağacıyla sınayınız. b) C ağacının koordinatlarını yazınız.

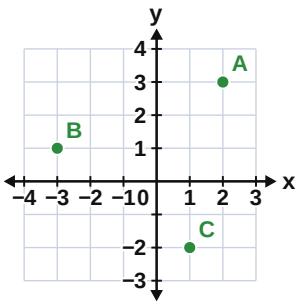


Çözüm

1. adım A'nın apsisi 2, ordinatı 3'tür. A'dan 2 kare sola, sonra 3 kare aşağı sayılınca orijine ulaşılır.

2. adım Sınama: Bulunan orijinden B'ye 3 kare sola, 1 kare yukarı gidilir; bu, B'nin kaydı olan (−3, 1) ile aynıdır.

3. adım Eksenleri orijinden geçen yatay ve dikey çizgiler olarak çiziniz. C, orijinden 1 kare sağda ve 2 kare aşağıdadır.



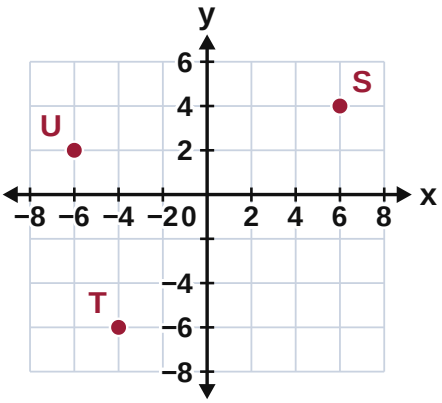
4. adım Cevap:
a) Orijin, A'nın 2 kare solunda ve 3 kare aşağısındaki noktadır; B ile sınama tutar. b) C(1, −2)

Bazı planlarda bir karenin kenarı 1 birimi değil, 2 birimi ya da 50 metreyi gösterir. Böyle planlarda koordinat, sayılan kare sayısı değil, karelerin gösterdiği uzunluktur. Eksenlerdeki sayılar hangi değerin kaç karede bir yazıldığını gösterir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 22 · Her karesi 2 birim olan plan**

Aşağıdaki dik koordinat sisteminde her karenin kenarı 2 birimdir. S, T ve U noktalarının koordinatlarını yazınız.



Çözüm

1. adım S, orijinden 3 kare sağda ve 2 kare yukarıdadır. Her kare 2 birim olduğundan apsis $3 \cdot 2 = 6$, ordinat $2 \cdot 2 = 4$'tür.

2. adım T, 2 kare solda ve 3 kare aşağıdadır: $(-4, -6)$. U, 3 kare solda ve 1 kare yukarıdadır: $(-6, 2)$.

3. adım Cevap:
S(6, 4), T(−4, −6), U(−6, 2)

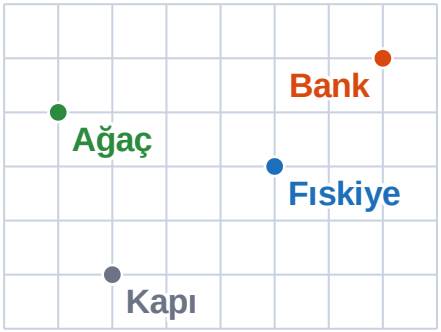
NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Orijin değişince

Bahçe planında eksenler çizilmemiştir. Her nesnenin koordinatlarını önce orijin kapıdayken, sonra orijin fıskiyedeyken yazınız (x ekseni sağa, y ekseni yukarı doğrudur; her kare 1 birimdir).

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.



1. Bank · orijin kapıdayken: (☐, ☐)
2. Bank · orijin fıskiyedeyken: (☐, ☐)
3. Ağaç · orijin kapıdayken: (☐, ☐)
4. Ağaç · orijin fıskiyedeyken: (☐, ☐)
5. Kapı · orijin fıskiyedeyken: (☐, ☐)
6. Fıskiye · orijin kapıdayken: (☐, ☐)

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

15 Orijin Taşıyıcı
Okul bahçesi planında orijini farklı yerlere sürükleyip aynı nesnelerin koordinatlarının nasıl değiştiğini deftere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

16 Kayıp Eksenler
Eksenleri silinmiş zeminde koordinatı bilinen bir noktadan geri sayarak orijini işaretlemek ve ikinci bir noktayla sınamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

17 Ölçek Değiştirici
Bir karenin kenarını 1, 2 ve 5 birim yapıp aynı noktanın koordinatlarını sayılan kare sayısıyla karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Orijin seçimi · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Eksenleri görünmeyen ve her karesinin kenarı 2 birim olan kareli zeminde P noktasının koordinatları (−4, 6)'dır. Orijin P'den kaç kare sağda ve kaç kare aşağıdadır? Orijinin 3 kare sağında ve 1 kare aşağısındaki R noktasının koordinatlarını yazınız.

Çözüm

2 Bir sınıf planında öğretmen masası orijin alındığında Ali'nin sırası (3, 4), Can'ın sırası (−2, 4) noktasındadır. Orijin Ali'nin sırasına taşınırsa (eksen yönleri ve birim aynı) Can'ın sırasının koordinatları ne olur?

Çözüm

Gerçek yaşamı dik koordinat sistemiyle modellemek

BAŞLAYALIM

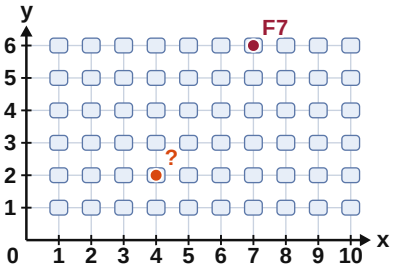
Bir mahalle planında evler ve deprem toplanma alanları sıralı ikililerle gösterilmiştir. Sokaklar ızgara biçimindeyse evinize hangi toplanma alanının daha yakın olduğuna nasıl karar verirsiniz?

Gerçek bir durumu dik koordinat sistemiyle modellemek için önce orijini ve eksenlerin yönünü seçeriz, sonra bir birimin neyi gösterdiğini belirleriz; en son nesneleri sıralı ikililerle kaydederiz. Bu seçimler yazılı olursa model, başka biri tarafından da aynı biçimde okunur.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Sinema salonu: Harf yerine sayılarla

6 sıralı ve her sırasında 10 koltuk bulunan bir sinema salonunun planı kareli kâğıda çizilmiştir. Bir grup öğrenci orijini A sırasının önündeki sol köşeye koymuş; x eksenini koltuk numaraları, y eksenini sıralar (A = 1, B = 2, …) yönünde almıştır. a) F7 koltuğunun sıralı ikilisini yazınız. b) Turuncu nokta hangi koltuğu gösterir?



Çözüm

1. adım Koltuk numarası apsis, sıra numarası ordinattır. F, A'dan başlayarak 6. sıradır.

2. adım F7 koltuğu: apsis 7, ordinat 6 → (7, 6).

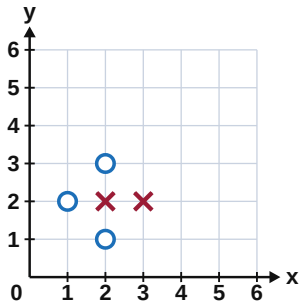
3. adım Turuncu nokta (4, 2) noktasındadır: 2. sıra B, koltuk numarası 4.

4. adım Cevap:
a) (7, 6) b) B4 koltuğu

Oyunlarda da konumlar sıralı ikililerle söylenir. Gizli gemi oyununda oyuncular atışlarını sıralı ikiliyle bildirir; "isabet" ve "ıska" cevaplarından geminin yeri hakkında çıkarım yaparlar.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Gizli gemi oyununda çıkarım

Bir gizli gemi oyununda 3 birim uzunluğunda bir gemi, tam sayı koordinatlı üç komşu noktayı kaplayacak şekilde yatay ya da dikey olarak saklanmıştır. Yapılan atışlar ve sonuçları: (1, 2) ıska, (2, 2) isabet, (2, 3) ıska, (2, 1) ıska, (3, 2) isabet. Geminin tamamını batırmak için sonraki atış hangi noktaya yapılmalıdır?



Çözüm

1. adım İsabet alan (2, 2) ve (3, 2) noktalarının ordinatları aynıdır; gemi yatay durmaktadır.

2. adım Geminin üçüncü parçası ya (1, 2) ya da (4, 2) noktasındadır. (1, 2) ıska olduğundan üçüncü parça (4, 2)'dedir.

3. adım Cevap:
Sonraki atış (4, 2) noktasına yapılmalıdır.

NOTLARIM

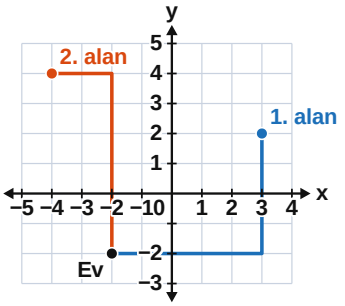
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · Toplanma alanı: Izgara sokaklarda yol

Bir mahallede sokaklar ızgara biçimindedir ve her birim 100 m'dir. Bir ev (−2, −2), 1. toplanma alanı (3, 2), 2. toplanma alanı (−4, 4) noktasındadır. Sokaklar boyunca gidildiğinde eve daha yakın olan toplanma alanı hangisidir?

Çözüm

1. adım Sokaklar boyunca yatay ve dikey yürünür. 1. alana: yatayda −2'den 3'e 5 birim, dikeyde −2'den 2'ye 4 birim; toplam 9 birim.

2. adım 2. alana: yatayda −2'den −4'e 2 birim, dikeyde −2'den 4'e 6 birim; toplam 8 birim.



3. adım Cevap:
2. toplanma alanı daha yakındır (8 birim = 800 m; 1. alan 900 m).

BİLGİ · Köprü

Haritalarda kullanılan **enlem ve boylam** da bir yeri iki bilgiyle belirtir. Ekvator ve başlangıç meridyeni, dik koordinat sistemindeki eksenlere benzetilebilir.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Durumdan sıralı ikiliye

Bir köy haritasında orijin muhtarlık binasıdır. x ekseninin pozitif yönü doğuyu, y ekseninin pozitif yönü kuzeyi gösterir; her birim 100 m'dir. Her durumu sıralı ikiliyle eşleştiriniz; kutuya harfini yazınız. A) (3, −2) B) (−2, 3) C) (0, −4) D) (−3, 0) E) (2, 3) F) (−3, −2)

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Okul, muhtarlığın 300 m doğusunda ve 200 m güneyindedir. → ☐
2. Sağlık ocağı, muhtarlığın 200 m batısında ve 300 m kuzeyindedir. → ☐
3. Su deposu, muhtarlığın tam 400 m güneyindedir. → ☐
4. Fırın, muhtarlığın tam 300 m batısındadır. → ☐
5. Kütüphane, muhtarlığın 200 m doğusunda ve 300 m kuzeyindedir. → ☐
6. Pazar yeri, muhtarlığın 300 m batısında ve 200 m güneyindedir. → ☐

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

18 Gizli Gemiler
Bilgisayarın sakladığı gemileri sıralı ikili atışlarıyla aramak ve her atışın sonucundan çıkarım yapmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

19 Salon Planı Atölyesi
Boş bir salona orijin ve eksen seçip bilet listesini sıralı ikililere çevirmek ve seyircileri yerlerine oturtmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

20 Toplanma Alanı Rotası
Kareli mahalle planında evden toplanma alanlarına yatay ve dikey adımlarla rota çizip birim sayılarını karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

Bir sonraki fasikülde (MAT.8.2.2) birlikte değişen iki niceliğin değer çiftlerini bu sistemde göstereceğiz.

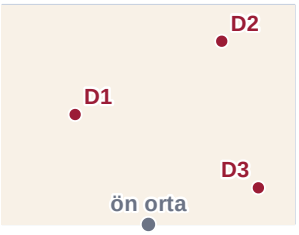
SIRA SENDE

Modelleme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir dans gösterisinde dansçıların yerleri sahnenin kareli planında gösterilmiştir. Koreograf orijini sahnenin ön ortasına koymuş; x eksenini seyirciye göre sağa, y eksenini sahnenin arkasına doğru almıştır (her kare 1 birim). D1, D2 ve D3 dansçılarının koordinatlarını yazınız.



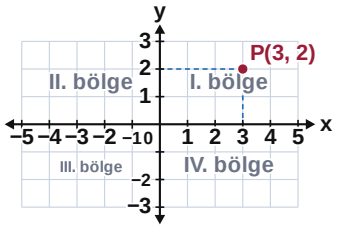
Çözüm

2 Bir mahallede sokaklar ızgara biçimindedir. Eczane (−3, 2), market (4, −2) noktasındadır. Eczaneden markete sokaklar boyunca en kısa yol kaç birimdir? (0, 2) noktasından geçen bir en kısa rota yazınız.

Çözüm

NOTLARIM

Toparlayalım



Tablo: Dik Koordinat Sisteminde İlişkiler

İlişki	Kural	Örnek
Bölge ve işaret	I (+, +) · II (−, +) · III (−, −) · IV (+, −)	(−2, 5) → II. bölge
Eksen üzerindeki nokta	x ekseninde ordinat 0, y ekseninde apsis 0; hiçbir bölgede değil	(0, −3) → y ekseni
Aynı hiza	Apsisler eşit → dikey hiza; ordinatlar eşit → yatay hiza	(4, 1) ve (4, −5)
Eksenlere uzaklık	x eksenine |ordinat|, y eksenine |apsis|	(−6, 2): 2 ve 6 birim
Orijin seçimi	Orijin değişince nokta değil, ikili değişir	Okul bahçesi planı

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- ☐ Bir konumu belirtmek için gereken bilgileri (iki bilgi, sıra, başlangıç) açıklayabiliyorum.
- ☐ Dik koordinat sisteminin bileşenlerini (düzlem, x ve y eksenleri, orijin) adlandırabiliyorum.
- ☐ Sıralı ikiliyle verilen noktayı işaretleyebiliyor, bir noktanın koordinatlarını okuyabiliyorum.
- ☐ Noktanın hangi bölgede ya da hangi eksen üzerinde olduğunu belirleyebiliyorum.
- ☐ Aynı hizadaki noktaları ve bir noktanın eksenlere uzaklığını bulabiliyorum.
- ☐ Gerçek yaşamdaki bir durumu orijin, eksen ve birim seçerek modelleyebiliyorum.

NOTLARIM